FORMWORK DESIGN CALCULATION

รายการคำนวณออกแบบแบบหล่อคอนกรีต

อาคารสำนักงาน 8 ชั้น

Project No.	**P-2026-001**	Revision	**R0**
Client	**บริษัท ตัวอย่าง จำกัด**	Contractor	**ผู้รับเหมาหลัก**
Subcontractor	**ทีมแบบหล่อ**	Location	**กรุงเทพฯ**
ผู้คำนวณ	**ผู้ใช้ในเครื่อง**	วันที่	**27 ต.ค. 2569**

สารบัญชิ้นส่วนและผลการออกแบบ

รหัส	ชนิด	ขนาด	ชั้น / โซน	จำนวน	Ratio	ผล
B1	คาน	30×70 ซม. · L 6.00 ม. · คานขอบอาคาร	2F	6	1.646	NG
C1	เสา	40×80 ซม. · H 3.20 ม.	1F	12	0.965	OK
F1	ฐานราก	2.40×2.40 ม. · H 1.00 ม.	B1	8	0.889	OK
S1	พื้น	t 15 ซม. · 6.00×4.00 ม. · สูง 3.00 ม.	2F	4	0.993	OK
W1	กำแพง	t 25 · H 2.50 · L 6.00 ม.	B1	2	0.965	OK

(ผู้ใช้ในเครื่อง)
ผู้คำนวณ
วันที่ ...../...../.....

(.....)
ผู้ตรวจสอบ
วันที่ ...../...../.....

(.....)
ผู้อนุมัติ
วันที่ ...../...../.....

รายการคำนวณออกแบบแบบหล่อคอนกรีต · FORMWORK DESIGN CALCULATION

แบบหล่อคาน B1 — คานขอบอาคาร

ผลการออกแบบ
ไม่ผ่าน
max ratio 1.646

Project No.	P-2026-001	Project	อาคารสำนักงาน 8 ชั้น
Client	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	Contractor	ผู้รับเหมาหลัก
Subcontractor	ทีมแบบหล่อ	Location	กรุงเทพฯ
ชิ้นส่วน	B1 · 30×70 ซม. · L 6.00 ม. · คานขอบอาคาร	ชั้น / โซน · จำนวน	2F · 6 ชิ้น
Revision	R0	ผู้คำนวณ	ผู้ใช้ในเครื่อง

1. สรุปผลการออกแบบ

ส่วนประกอบ	ข้อกำหนด / ระยะ	Ratio สูงสุด	ผล
แผ่นผิวแบบข้างคาน	ไม้อัด 18 มม. (ไม้อัด APA Class I) · ระยะเคร่าข้าง 45 ซม.	0.767	OK
เคร่าข้างคาน (Studs)	1½"×3" @45 ซม. (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9))	1.646	NG
ท้องแบบ + ไม้เสริมขอบ	2–1½"×3" (วางนอน) (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)) · ระยะคานขวาง 45 ซม.	0.378	OK
คานขวางรับท้องแบบ (Head)	2–2"×4" @45 ซม. บนเสาคู่ห่าง 0.60 ม. (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9))	0.340	OK
เสาค้ำยัน (Shores)	ท่อเหล็ก Ø2" (60.3 มม.) (เหล็ก A36 (Fy 2,500, FS 2)) 2 ต้น/จุด @45 ซม. ค้ำยันทางข้าง 1 ระดับ	0.046	OK
ค้ำยันปากแบบ (ค้ำยันทแยง)	1½"×3" (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)) ด้านนอก @45 ซม. มุม 45°	0.109	OK

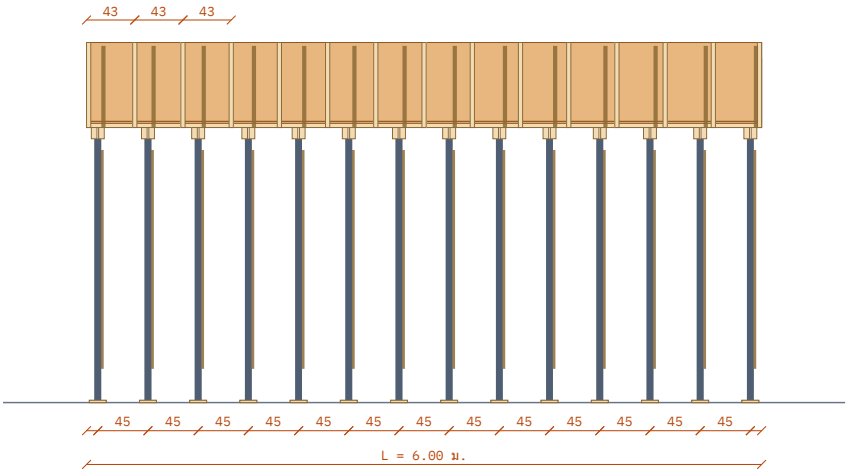
2. เกณฑ์การออกแบบและวัสดุ

น้ำหนักจรระหว่างทำงาน	245 กก./ม.²	น้ำหนักแบบหล่อ	พื้น 50 กก./ม.² · คาน 100 กก./ม.
หน่วยน้ำหนักคอนกรีต γ	2,400 กก./ม.³	แรงดันข้างคาน	γh (ของเหลว) §7.4
การแอ่นตัวที่ยอมให้	L/360	ตรวจแรงเฉือนไม้	ตรวจ (สมการ 5.13, l – 2d)
อ้างอิง	Design Form Work (จุฬาฯ) · ACI 347 · CEB · CIRA		

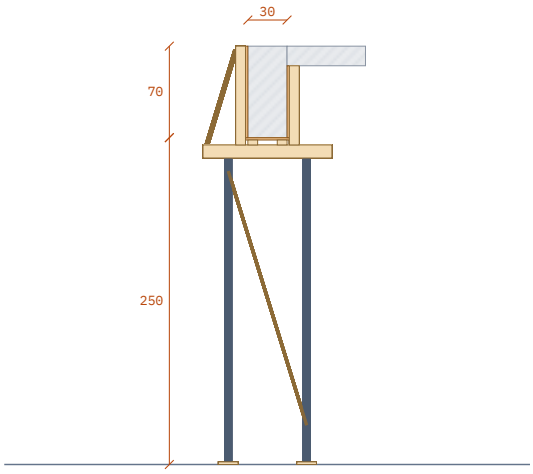
ส่วนประกอบ	หน้าตัด	วัสดุ	E	Fb	Fv	A	I	S
แผ่นผิวแบบ (หนา 18 มม.)	–	ไม้อัด APA Class I	115,500	135	–	–	–	–
เคร่าข้าง	1½"×3"	ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)	94,100	80	10	28.1	132	35.2
ไม้เสริมท้องแบบ (2 ตัว วางนอน)	1½"×3"	ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)	94,100	80	10	28.1	132	35.2
คานขวาง (คู่)	2"×4"	ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)	94,100	80	10	50.0	417	83.3
เสาค้ำ	ท่อเหล็ก Ø2" (60.3 มม.)	เหล็ก A36 (Fy 2,500, FS 2)	2,000,000	1250	1000	5.23	21.6	7.16
ค้ำยันปากแบบ	1½"×3"	ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)	94,100	80	10	28.1	132	35.2

หน่วย: E, Fb, Fv กก./ซม.² · A ซม.² · I ซม.⁴ · S ซม.³

3. การจัดวางแบบหล่อ (แบบร่างจากผลคำนวณ)

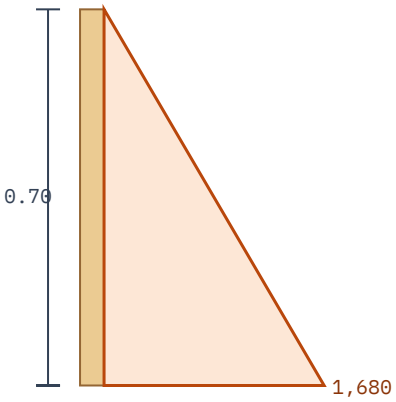


รูปด้านคาน (Elevation) — ระยะคานขวาง/เสาค้ำ และเคร่าข้าง (ซม.)



รูปตัดคาน (Section) — คานขอบอาคาร

4. แรงดันคอนกรีตสด



แผนภาพแรงดัน (กก./ม.², ม.) — ออกแบบด้วยค่าสูงสุดตลอดความสูง

วิธีคำนวณ	**γh (ของเหลว)**	แรงดันสูงสุด Pmax	**1,680 กก./ม.²**
ความลึกถึง Pmax	**0.70 ม.**	ความสูงเท H	**0.70 ม.**

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	แรงดันด้านข้าง (ของเหลว) p = γh	2,400 × 0.7	**1,680 กก./ม.²**	§7.4
2	ความสูงแบบข้างที่ออกแบบ		**0.700 ม.**	

5. แผ่นผิวแบบข้างคาน

ใช้ ไม้อัด 18 มม. (ไม้อัด APA Class I) · ระยะเคร่าข้าง **45** ซม. (สูงสุด 49.2 ซม. คุมโดยการแอ่นตัว)

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	น้ำหนักแผ่ต่อแถบกว้าง 1 ม.	1,680 × 1.00 / 100	**16.8 กก./ซม.**	
2	ช่วงสูงสุดจากแรงดัด	M = wl²/10 ≤ Fb·S → l = √(135×54.00 / (0.1×16.80))	**65.9 ซม.**	สมการ 5.2, 5.7 / ตาราง 5.3
3	ช่วงสูงสุดจากการแอ่นตัว (≤ l/360)	Δ = wl⁴/128EI → l = ∛(115,500×48.6 / (0.00781×16.80×360))	**49.2 ซม.**	สมการ 5.28, 5.30
4	ระยะเคร่าข้างที่ใช้		**45.0 ซม.**	
5	โมเมนต์ M = wl²/10	0.1×16.80×45²	**3,402 กก.-ซม.**	
6	fb = M/S	3,402 / 54.00 ≤ 135	**63.0 กก./ซม.²**	
7	การแอ่นตัว Δ = wl⁴/128EI	≤ 0.125 ซม.	**0.096 ซม.**	

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
หน่วยแรงดัด fb (สมการ 5.2)	63.0 กก./ซม.²	135 กก./ซม.²	**0.467**	OK
การแอ่นตัว Δ (สมการ 5.28)	0.096 ซม.	0.125 ซม.	**0.767**	OK

6. เคร่าข้างคาน (Studs)

ใช้ 1½"×3" @45 ซม. (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9))

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	น้ำหนักแผ่บนเคร่าข้าง (แรงดันสูงสุดคงที่)	1,680 × 0.45 / 100	**7.56 กก./ซม.**	
2	ช่วงเคร่า (ขอบเตะแบบ → ค้ำยันปากแบบ)	70 / 1	**70.0 ซม.**	
3	โมเมนต์ M = wl²/8	0.125×7.56×70²	**4,630 กก.-ซม.**	
4	fb = M/S	4,630 / 35.16 ≤ 80	**132 กก./ซม.²**	
5	แรงเฉือน V = wl/2 (ลดช่วง l − 2d)		**208 กก.**	
6	fv	≤ 10	**11.1 กก./ซม.²**	
7	การแอ่นตัว Δ = 5wl⁴/384EI	≤ 0.194 ซม.	**0.191 ซม.**	

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
หน่วยแรงดัด fb (สมการ 5.2)	132 กก./ซม.²	80.0 กก./ซม.²	**1.646**	NG
หน่วยแรงเฉือน fv (สมการ 5.11, 5.13)	11.1 กก./ซม.²	10.0 กก./ซม.²	**1.109**	NG
การแอ่นตัว Δ (สมการ 5.27)	0.191 ซม.	0.194 ซม.	**0.980**	OK

7. ท้องแบบ + ไม้เสริมขอบ

ใช้ 2–1½"×3" (วางนอน) (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)) · ระยะคานขวาง **45** ซม. (สูงสุด 74.7 ซม. คุมโดยแรงดัด)

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	น้ำหนักคอนกรีตบนท้องแบบ	2,400 × 0.3 × 0.7 / 100	**5.04 กก./ซม.**	ตัวอย่าง 7.4
2	ช่วงสูงสุดจากแรงดัด	M = wl²/10 ≤ Fb·S → l = √(80×35.16 / (0.1×5.04))	**74.7 ซม.**	สมการ 5.2, 5.7 / ตาราง 5.3
3	ช่วงสูงสุดจากการแอ่นตัว (≤ l/360)	Δ = wl⁴/128EI → l = ∛(94,100×65.9 / (0.00781×5.04×360))	**75.9 ซม.**	สมการ 5.28, 5.30
4	ช่วงสูงสุดจากแรงเฉือน	V = 5wl/8 ≤ 375 กก.	**119 ซม.**	สมการ 5.8–5.14
5	ระยะคานขวางที่ใช้	ทวีคูณของระยะเคร่า 45 ซม.	**45.0 ซม.**	
6	โมเมนต์ M = wl²/10	0.1×5.04×45²	**1,021 กก.-ซม.**	
7	fb = M/S	1,021 / 35.16 ≤ 80	**29.0 กก./ซม.²**	
8	แรงเฉือน V = 5wl/8		**142 กก.**	
9	fv	≤ 10	**3.78 กก./ซม.²**	
10	การแอ่นตัว Δ = wl⁴/128EI	≤ 0.125 ซม.	**0.026 ซม.**	

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
หน่วยแรงดัด fb (สมการ 5.2)	29.0 กก./ซม.²	80.0 กก./ซม.²	**0.363**	OK
หน่วยแรงเฉือน fv (สมการ 5.11)	3.78 กก./ซม.²	10.0 กก./ซม.²	**0.378**	OK
การแอ่นตัว Δ (สมการ 5.28)	0.026 ซม.	0.125 ซม.	**0.208**	OK

8. คานขวางรับท้องแบบ (Head)

ใช้ 2–2"×4" @45 ซม. บนเสาคู่ห่าง 0.60 ม. (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9))

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	น้ำหนักแผ่บนคานขวาง (สองเสา)	2,400 × 0.7 × 0.45	**756 กก./ม.**	ตัวอย่าง 7.3
2	M = ql²/8 (ช่วงระหว่างเสาคู่)	756 × 0.6² / 8 × 100	**3,402 กก.-ซม.**	

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
3	V = ql/2	756 × 0.6 / 2	227 กก.	
4	fb = M/S	3,402 / 166.7 ≤ 80	20.4 กก./ซม.²	
5	fv	3×227 / (2×10.0×10.0)	3.40 กก./ซม.²	

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
หน่วยแรงดัด fb (สมการ 5.2)	20.4 กก./ซม.²	80.0 กก./ซม.²	0.255	OK
หน่วยแรงเฉือน fv (สมการ 5.11)	3.40 กก./ซม.²	10.0 กก./ซม.²	0.340	OK

9. เสาค้ำยัน (Shores)

ใช้ ท่อเหล็ก Ø2" (60.3 มม.) (เหล็ก A36 (Fy 2,500, FS 2)) 2 ต้น/จุด @45 ซม. ค้ำยันทางข้าง 1 ระดับ

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	คอนกรีตคาน	2,400 × 0.3 × 0.7 × 0.45	227 กก.	
2	คอนกรีตพื้นที่ถ่ายลงคาน	2,400 × 0.15 × 0.6 × 0.45	97.2 กก.	รูป 7.7
3	น้ำหนักแบบหล่อ	100 × 0.45 + 50 × 0.6 × 0.45	58.5 กก.	
4	น้ำหนักจร	245 × 0.90 × 0.45	99.2 กก.	
5	น้ำหนักลงเสาค้ำต่อคานขวาง		482 กก.	
6	ความยาวเสา = ความสูงใต้ท้องคาน − ความลึกแบบ	2.50 − 0.155	2.34 ม.	
7	น้ำหนักต่อต้น (2 ต้น)	482 / 2	241 กก.	
8	ความยาวเสาค้ำ		2.34 ม.	
9	ความยาวไม่ค้ำยัน	234 / 2 (ค้ำยันทางข้าง 1 ระดับ)	117 ซม.	
10	l/r	117 / 2.03	57.7	
11	Fa	1250 − 0.033(l/r)²	1,000 กก./ซม.²	สมการ 5.17
12	P = Fa·A		5,229 กก.	สมการ 5.19

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
แรงอัดในเสาค้ำ (สมการ 5.17–5.19)	241 กก.	5,229 กก.	0.046	OK

10. ค้ำยันปากแบบ (ค้ำยันทแยง)

ใช้ 1½"×3" (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)) ด้านนอก @45 ซม. มุม 45°

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	แรงที่ปากแบบต่อเมตร (แรงดันสามเหลี่ยม, คานช่วงเดียว) γh²/6	2,400 × 0.7² / 6	196 กก./ม.	
2	แรงในค้ำยันปากแบบ	196 × 0.45 / cos45°	125 กก.	รูป 7.9
3	ความยาวค้ำยัน	0.7 / sin45°	99.0 ซม.	
4	l/d	99 / 3.75	26.4	
5	Fa = 0.30E/(l/d)²		40.5 กก./ซม.²	สมการ 5.15
6	P = Fa·A		1,139 กก.	สมการ 5.16

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
แรงอัดในค้ำยัน (สมการ 5.15)	125 กก.	1,139 กก.	0.109	OK

11. ปริมาณวัสดุโดยประมาณ (ต่อ 1 ชิ้น)

พื้นที่ไม้อัด	9.30	ม.²
เคร่า	30.0	ท่อน
ความยาวเคร่ารวม	18.8	ม.
ไม้เสริมท้องแบบรวม	12.0	ม.
คานขวาง	28.0	ตัว
เสาค้ำ / ขานั่งร้าน	28.0	ต้น
ค้ำยัน	14.0	ตัว

(ผู้ใช้ในเครื่อง)	(.....)	(.....)
ผู้คำนวณ	**ผู้ตรวจสอบ**	**ผู้อนุมัติ**
วันที่ ...../...../.....	วันที่ ...../...../.....	วันที่ ...../...../.....

รายการคำนวณออกแบบแบบหล่อคอนกรีต · FORMWORK DESIGN CALCULATION

แบบหล่อเสา C1 — เสาริมอาคาร

ผลการออกแบบ
ผ่าน
max ratio 0.965

Project No.	P-2026-001	Project	อาคารสำนักงาน 8 ชั้น
Client	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	Contractor	ผู้รับเหมาหลัก
Subcontractor	ทีมแบบหล่อ	Location	กรุงเทพฯ
ชิ้นส่วน	C1 · 40×80 ซม. · H 3.20 ม.	ชั้น / โซน · จำนวน	1F · 12 ชิ้น
Revision	R0	ผู้คำนวณ	ผู้ใช้ในเครื่อง

1. สรุปผลการออกแบบ

ส่วนประกอบ	ข้อกำหนด / ระยะ	Ratio สูงสุด	ผล
แผ่นผิวแบบ	ไม้อัด 18 มม. (ไม้อัด APA Class I) · ระยะเคร่า 30 ซม.	0.490	OK
เคร่าตั้ง (Studs)	1½"×3" @30 ซม. (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)) · ระยะคานรัด 50 ซม.	0.905	OK
คานรัดแบบ (Yokes)	2–2"×4" @50 ซม. (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)) · ระยะคานรัด 50 ซม.	0.317	OK
เหล็กยึดรั้ง (Form tie)	Form tie Ø1/2" (Inner unit D) 1 แถว ผ่านด้านยาว	0.259	OK
ฐานบังคับแบบ	ตะปูคอนกรีต Ø4 มม. 5 ตัว/ด้าน	0.965	OK
ค้ำยันด้านข้าง	1½"×3" 2 ตัว/ด้าน × 4 ด้าน มุม 60° ยึดกลางช่วง	0.334	OK

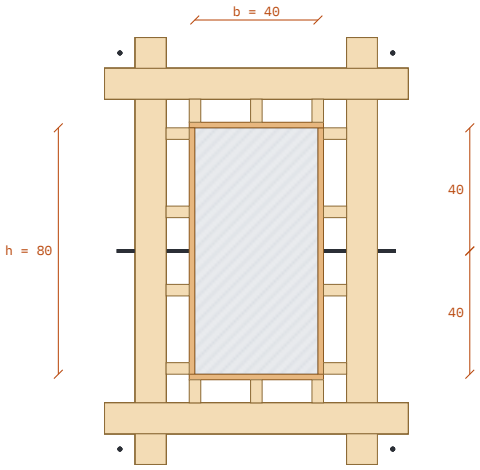
2. เกณฑ์การออกแบบและวัสดุ

แรงดันด้านข้าง	CEB	อัตราเท R / อุณหภูมิ T	2 ม./ชม. · 30 °C
Slump	10 ซม.	แรงลม	50 กก./ม.²
หน่วยน้ำหนักคอนกรีต γ	2,400 กก./ม.³	การแอ่นตัวที่ยอมให้	L/360
ตรวจแรงเฉือนไม้	ตรวจ (สมการ 5.13, l – 2d)	อ้างอิง	Design Form Work (จุฬาฯ) · ACI 347 · CEB · CIRA

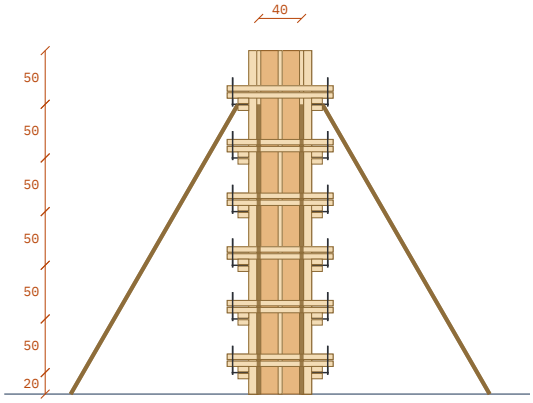
ส่วนประกอบ	หน้าตัด	วัสดุ	E	Fb	Fv	A	I	S
แผ่นผิวแบบ (หนา 18 มม.)	–	ไม้อัด APA Class I	115,500	135	–	–	–	–
เคร่าตั้ง	1½"×3"	ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)	94,100	80	10	28.1	132	35.2
คานรัดแบบ (หน้าตัดคู่)	2"×4"	ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)	94,100	80	10	50.0	417	83.3
ค้ำยัน	1½"×3"	ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)	94,100	80	10	28.1	132	35.2

หน่วย: E, Fb, Fv กก./ซม.² · A ซม.² · I ซม.⁴ · S ซม.³ · Form tie: Form tie Ø1/2" (Inner unit D) (SWL 2,800 กก.)

3. การจัดวางแบบหล่อ (แบบร่างจากผลคำนวณ)

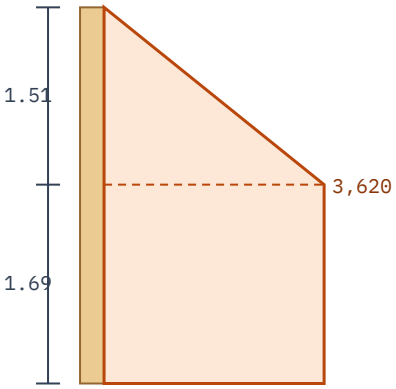


แปลนเสา (Plan) — คานรัด เคร่า และไทร์ (ซม.)



รูปด้านเสา (Elevation) — ระยะคานรัด (ซม.)

4. แรงดันคอนกรีตสด



วิธีคำนวณ	CEB	แรงดันสูงสุด Pmax	3,620 กก./ม.²
ความลึกถึง Pmax	1.51 ม.	ความสูงเท H	3.20 ม.

แผนภาพแรงดัน (กก./ม.², ม.) — ออกแบบด้วยค่าสูงสุดตลอดความสูง

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	(1) แรงดันของเหลว	2,400 × 3.2	7,680 กก./ม.²	CEB สมการ 2.12
2	ค่าปรับ k	slump 10 ซม., T 30 °C	0.650	CEB ตาราง 2.2
3	(2) พิจารณาการก่อตัว	2400(0.65)(2) + 500	3,620 กก./ม.²	CEB สมการ 2.13
4	(3) ผลของขนาดด้านแคบ	300(2) + 10000(0.4) + 1500	6,100 กก./ม.²	CEB สมการ 2.14
5	ค่าที่ใช้ออกแบบ (ค่าต่ำสุด)		3,620 กก./ม.²	
6	ความลึกที่แรงดันถึงค่าสูงสุด	3,620 / 2,400	1.51 ม.	

5. แผ่นผิวแบบ

ใช้ ไม้อัด 18 มม. (ไม้อัด APA Class I) · ระยะเคร่า **30** ซม. (สูงสุด 38.1 ซม. คุมโดยการแอ่นตัว)

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	น้ำหนักแผ่ต่อแถบกว้าง 1 ม.		36.2 กก./ซม.	
2	ช่วงสูงสุดจากแรงดัด	M = wl²/10 ≤ Fb·S → l = √(135×54.00 / (0.1×36.20))	44.9 ซม.	สมการ 5.2, 5.7 / ตาราง 5.3
3	ช่วงสูงสุดจากการแอ่นตัว (≤ l/360)	Δ = wl⁴/128EI → l = ∛(115,500×48.6 / (0.00781×36.20×360))	38.1 ซม.	สมการ 5.28, 5.30
4	โมเมนต์ M = wl²/10	0.1×36.20×30²	3,258 กก.-ซม.	

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
5	fb = M/S	3,258 / 54.00 ≤ 135	60.3 กก./ซม.²	
6	การแอ่นตัว Δ = wl⁴/128EI	≤ 0.083 ซม.	0.041 ซม.	

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
หน่วยแรงดัด fb (สมการ 5.2)	60.3 กก./ซม.²	135 กก./ซม.²	**0.447**	OK
การแอ่นตัว Δ (สมการ 5.28)	0.041 ซม.	0.083 ซม.	**0.490**	OK

6. เคร่าตั้ง (Studs)

ใช้ 1½"×3" @30 ซม. (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)) · ระยะคานรัด **50** ซม. (สูงสุด 52.6 ซม. คุมโดยแรงเฉือน)

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	น้ำหนักแผ่บนเคร่า	3,620 × 0.30 / 100	10.9 กก./ซม.	
2	ช่วงสูงสุดจากแรงดัด	M = wl²/10 ≤ Fb·S → l = √(80×35.16 / (0.1×10.86))	50.9 ซม.	สมการ 5.2, 5.7 / ตาราง 5.3
3	ช่วงสูงสุดจากการแอ่นตัว (≤ l/360)	Δ = wl⁴/128EI → l = ∛(94,100×131.8 / (0.00781×10.86×360))	74.1 ซม.	สมการ 5.28, 5.30
4	ช่วงสูงสุดจากแรงเฉือน	V = 5wl/8 (ลดช่วง l − 2d) ≤ 188 กก.	42.6 ซม.	สมการ 5.12/5.13
5	โมเมนต์ M = wl²/10	0.1×10.86×40²	1,738 กก.-ซม.	
6	fb = M/S	1,738 / 35.16 ≤ 80	49.4 กก./ซม.²	
7	แรงเฉือน V = 5wl/8 (ลดช่วง l − 2d)		170 กก.	
8	fv	≤ 10	9.05 กก./ซม.²	
9	การแอ่นตัว Δ = wl⁴/128EI	≤ 0.111 ซม.	0.018 ซม.	

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
หน่วยแรงดัด fb (สมการ 5.2)	49.4 กก./ซม.²	80.0 กก./ซม.²	**0.618**	OK
หน่วยแรงเฉือน fv (สมการ 5.11, 5.13)	9.05 กก./ซม.²	10.0 กก./ซม.²	**0.905**	OK
การแอ่นตัว Δ (สมการ 5.28)	0.018 ซม.	0.111 ซม.	**0.158**	OK

7. คานรัดแบบ (Yokes)

ใช้ 2–2"×4" @50 ซม. (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)) · ระยะคานรัด **50** ซม. (สูงสุด 50.0 ซม. คุมโดยแรงเฉือน)

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	ระยะคานรัด (c/c)		50.0 ซม.	
2	น้ำหนักแผ่บนคานรัด w = P × ระยะคานรัด	3,620 × 0.50 / 100	18.1 กก./ซม.	
3	คานรัดด้านยาว: แรงดึง T = w × ช่วงตั้งฉาก / 2		362 กก.	
4	คานรัดด้านยาว: M = wl²/8 (ช่วง 40 ซม.)		3,620 กก.-ซม.	
5	คานรัดด้านยาว: σ = T/A ± M/S	3.6 ± 21.7 → ดึง 25.3 ≤ 80, อัด 18.1 ≤ 60	0.317	§9.4
6	คานรัดด้านยาว: Δ = 5wl⁴/384EI	≤ 0.111	0.008 ซม.	
7	คานรัดด้านสั้น: แรงดึง T = w × ช่วงตั้งฉาก / 2		362 กก.	
8	คานรัดด้านสั้น: M = wl²/8 (ช่วง 40 ซม.)		3,620 กก.-ซม.	
9	คานรัดด้านสั้น: σ = T/A ± M/S	3.6 ± 21.7 → ดึง 25.3 ≤ 80, อัด 18.1 ≤ 60	0.317	§9.4
10	คานรัดด้านสั้น: Δ = 5wl⁴/384EI	≤ 0.111	0.008 ซม.	

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
คานรัดด้านยาว – ดึง+ดัด	25.3 กก./ซม.²	80.0 กก./ซม.²	**0.317**	OK
คานรัดด้านยาว – อัด+ดัด	18.1 กก./ซม.²	60.0 กก./ซม.²	**0.302**	OK
คานรัดด้านยาว – การแอ่นตัว	0.008 ซม.	0.111 ซม.	**0.069**	OK
คานรัดด้านสั้น – ดึง+ดัด	25.3 กก./ซม.²	80.0 กก./ซม.²	**0.317**	OK

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
คานรัดด้านสั้น – อัด+ดัด	18.1 กก./ซม.²	60.0 กก./ซม.²	**0.302**	OK
คานรัดด้านสั้น – การแอ่นตัว	0.008 ซม.	0.111 ซม.	**0.069**	OK

8. เหล็กยึดรั้ง (Form tie)

ใช้ Form tie Ø1/2" (Inner unit D) 1 แถว ผ่านด้านยาว

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	แรงดึงในไทร์	3,620 × 0.50 × 0.40	**724 กก.**	

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
แรงดึง (ตาราง 4.6)	724 กก.	2,800 กก.	**0.259**	OK

9. ฐานบังคับแบบ

ใช้ ตะปูคอนกรีต Ø4 มม. 5 ตัว/ด้าน

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	แรงที่ฐานแบบต่อด้าน (ด้านยาว)	3,620 × 0.25 × 0.80	**724 กก.**	ตัวอย่าง 9.1
2	จำนวนตะปูคอนกรีต Ø4 มม. ต่อด้าน		**5.00 ตัว**	

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
แรงต่อตะปู	145 กก.	150 กก.	**0.965**	OK

10. ค้ำยันด้านข้าง

ใช้ 1½"×3" 2 ตัว/ด้าน × 4 ด้าน มุม 60° ยึดกลางช่วง

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	กรณีที่ 1 แรงลม	50 × 0.8 × 3.2	**128 กก.**	
2	กรณีที่ 2 ระดับคอนกรีตต่างกัน	2,400 × 0.8 × 0.4² / 2	**154 กก.**	
3	กรณีที่ 3 การเยื้องศูนย์ 10%	(2,458 × 0.040) / 2.7	**36.4 กก.**	
4	แรงในค้ำยัน	153.6 × 0.50 / cos60° / 1	**154 กก.**	§8.4 หน้า 282
5	ความยาวค้ำยัน	2.7 / sin60°	**312 ซม.**	
6	รับแรงอัด: l/d	156 / 3.75	**41.6**	
7	รับแรงอัด: Fa = 0.30E/(l/d)²		**16.3 กก./ซม.²**	สมการ 5.15
8	รับแรงอัด: P = Fa·A		**459 กก.**	สมการ 5.16

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
แรงอัดในค้ำยัน (สมการ 5.15)	154 กก.	459 กก.	**0.334**	OK

11. ปริมาณวัสดุโดยประมาณ (ต่อ 1 ชิ้น)

พื้นที่ไม้อัด	7.68	ม.²
คานรัด	48.0	ท่อน
เคร่า	14.0	ท่อน
Form tie	6.00	ชุด
ค้ำยัน	8.00	ตัว

(ผู้ใช้ในเครื่อง)	(.....)	(.....)
ผู้คำนวณ	**ผู้ตรวจสอบ**	**ผู้อนุมัติ**
วันที่ ...../...../.....	วันที่ ...../...../.....	วันที่ ...../...../.....

รายการคำนวณออกแบบแบบหล่อคอนกรีต · FORMWORK DESIGN CALCULATION

แบบหล่อฐานราก F1 — ฐานรากเสาเข็ม F1

ผลการออกแบบ
ผ่าน
max ratio 0.889

Project No.	P-2026-001	Project	อาคารสำนักงาน 8 ชั้น
Client	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	Contractor	ผู้รับเหมาหลัก
Subcontractor	ทีมแบบหล่อ	Location	กรุงเทพฯ
ชิ้นส่วน	F1 · 2.40×2.40 ม. · H 1.00 ม.	ชั้น / โซน · จำนวน	B1 · 8 ชิ้น
Revision	R0	ผู้คำนวณ	ผู้ใช้ในเครื่อง

1. สรุปผลการออกแบบ

ส่วนประกอบ	ข้อกำหนด / ระยะ	Ratio สูงสุด	ผล
แผ่นผิวข้างแบบ	ไม้อัด 18 มม. (ไม้อัด APA Class I) · ระยะเคร่า 40 ซม.	0.770	OK
เคร่า (ค้ำยันเป็นช่วง)	1½"×3" @40 ซม. (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)) · ระยะจุดค้ำยัน 45 ซม.	0.889	OK
ค้ำยันทแยง (Braces)	1½"×3" (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)) ทุกเคร่า 2 ระดับ มุม 45°	0.661	OK
หลักยึด (Stakes) และแรงแบกทานดิน	1½"×3" ฝังลึก 0.70 ม. · ดินรับได้ 10,000 กก./ม.²	0.640	OK

- ค้ำยันลงดินเหมาะกับดินแข็ง — ดินอ่อนให้ใช้คานรับเคร่า + Form tie (หมายเหตุตัวอย่าง 10.1)

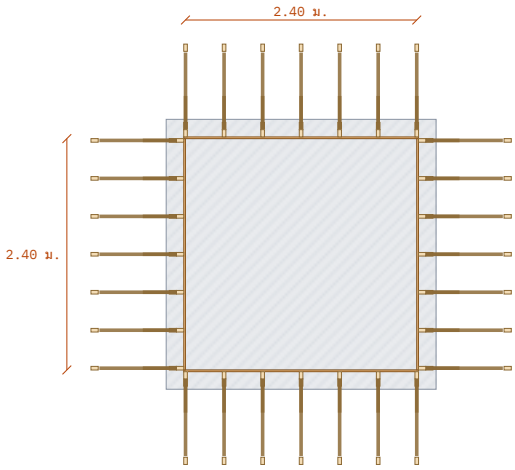
2. เกณฑ์การออกแบบและวัสดุ

แรงดันด้านข้าง	CEB	อัตราเท R / อุณหภูมิ T	2 ม./ชม. · 30 °C
Slump	10 ซม.	การยึดเคร่า	ค้ำยันทแยงลงหลัก
หน่วยน้ำหนักคอนกรีต γ	2,400 กก./ม.³	การแอ่นตัวที่ยอมให้	L/360
ตรวจแรงเฉือนไม้	ตรวจ (สมการ 5.13, l – 2d)	อ้างอิง	Design Form Work (จุฬาฯ) · ACI 347 · CEB · CIRA

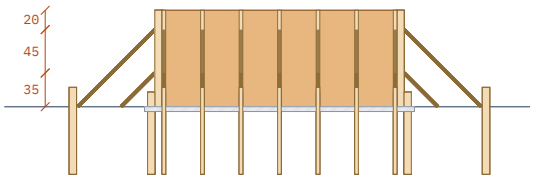
ส่วนประกอบ	หน้าตัด	วัสดุ	E	Fb	Fv	A	I	S
แผ่นผิวข้างแบบ (หนา 18 มม.)	–	ไม้อัด APA Class I	115,500	135	–	–	–	–
เคร่า	1½"×3"	ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)	94,100	80	10	28.1	132	35.2
ค้ำยันทแยง	1½"×3"	ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)	94,100	80	10	28.1	132	35.2
หลักยึด	1½"×3"	ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)	94,100	80	10	28.1	132	35.2

หน่วย: E, Fb, Fv กก./ซม.² · A ซม.² · I ซม.⁴ · S ซม.³

3. การจัดวางแบบหล่อ (แบบร่างจากผลคำนวณ)

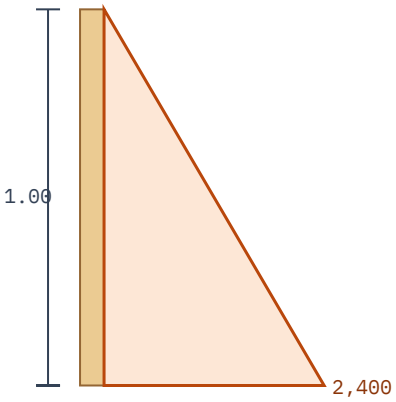


แปลนแบบหล่อฐานราก (Plan)



รูปด้านฐานราก — ค้ำยันทแยงลงหลัก (ระยะ ซม.)

4. แรงดันคอนกรีตสด



วิธีคำนวณ	CEB	แรงดันสูงสุด Pmax	2,400 กก./ม.²
ความลึกถึง Pmax	1.00 ม.	ความสูงเท H	1.00 ม.

แผนภาพแรงดัน (กก./ม.², ม.) — ออกแบบด้วยค่าสูงสุดตลอดความสูง

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	(1) แรงดันของเหลว	2,400 × 1	2,400 กก./ม.²	CEB สมการ 2.12
2	ค่าปรับ k	slump 10 ซม., T 30 °C	0.650	CEB ตาราง 2.2
3	(2) พิจารณาการก่อตัว	2400(0.65)(2) + 500	3,620 กก./ม.²	CEB สมการ 2.13
4	(3) ผลของขนาดด้านแคบ	300(2) + 10000(2.4) + 1500	26,100 กก./ม.²	CEB สมการ 2.14
5	ค่าที่ใช้ออกแบบ (ค่าต่ำสุด)		2,400 กก./ม.²	
6	ความลึกที่แรงดันถึงค่าสูงสุด	2,400 / 2,400	1.00 ม.	

5. แผ่นผิวข้างแบบ

ใช้ ไม้อัด 18 มม. (ไม้อัด APA Class I) · ระยะเคร่า **40** ซม. (สูงสุด 43.6 ซม. คุมโดยการแอ่นตัว)

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	น้ำหนักแผ่ต่อแถบกว้าง 1 ม.	2,400 × 1.00 / 100	24.0 กก./ซม.	
2	ช่วงสูงสุดจากแรงดัด	M = wl²/10 ≤ Fb·S → l = √(135×54.00 / (0.1×24.00))	55.1 ซม.	สมการ 5.2, 5.7 / ตาราง 5.3
3	ช่วงสูงสุดจากการแอ่นตัว (≤ l/360)	Δ = wl⁴/128EI → l = ∛(115,500×48.6 / (0.00781×24.00×360))	43.6 ซม.	สมการ 5.28, 5.30
4	ระยะเคร่าที่ใช้		40.0 ซม.	

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
5	โมเมนต์ M = wl²/10	0.1×24.00×40²	3,840 กก.-ซม.	
6	fb = M/S	3,840 / 54.00 ≤ 135	71.1 กก./ซม.²	
7	การแอ่นตัว Δ = wl⁴/128EI	≤ 0.111 ซม.	0.086 ซม.	

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
หน่วยแรงดัด fb (สมการ 5.2)	71.1 กก./ซม.²	135 กก./ซม.²	**0.527**	OK
การแอ่นตัว Δ (สมการ 5.28)	0.086 ซม.	0.111 ซม.	**0.770**	OK

6. เคร่า (ค้ำยันเป็นช่วง)

ใช้ 1½"×3" @40 ซม. (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)) · ระยะจุดค้ำยัน **45** ซม. (สูงสุด 48.4 ซม. คุมโดยแรงดัด)

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	น้ำหนักแผ่บนเคร่า	2,400 × 0.40 / 100	9.60 กก./ซม.	
2	ช่วงสูงสุดจากแรงดัด	M = wl²/8 ≤ Fb·S → l = √(80×35.16 / (0.125×9.60))	48.4 ซม.	สมการ 5.2, 5.7 / ตาราง 5.3
3	ช่วงสูงสุดจากการแอ่นตัว (≤ l/360)	Δ = 5wl⁴/384EI → l = ∛(94,100×131.8 / (0.01302×9.60×360))	65.1 ซม.	สมการ 5.27, 5.29
4	ช่วงสูงสุดจากแรงเฉือน	V = wl/2 (ลดช่วง l − 2d) ≤ 188 กก.	54.1 ซม.	สมการ 5.12/5.13
5	ระยะจุดค้ำยันที่ใช้		45.0 ซม.	
6	โมเมนต์ M = wl²/8	0.125×9.60×45²	2,430 กก.-ซม.	
7	fb = M/S	2,430 / 35.16 ≤ 80	69.1 กก./ซม.²	
8	แรงเฉือน V = wl/2 (ลดช่วง l − 2d)		144 กก.	
9	fv	≤ 10	7.68 กก./ซม.²	
10	การแอ่นตัว Δ = 5wl⁴/384EI	≤ 0.125 ซม.	0.041 ซม.	

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
หน่วยแรงดัด fb (สมการ 5.2)	69.1 กก./ซม.²	80.0 กก./ซม.²	**0.864**	OK
หน่วยแรงเฉือน fv (สมการ 5.11, 5.13)	7.68 กก./ซม.²	10.0 กก./ซม.²	**0.768**	OK
การแอ่นตัว Δ (สมการ 5.27)	0.041 ซม.	0.125 ซม.	**0.331**	OK
ระยะยื่นปลายบน ≤ ช่วง/2	20.0 ซม.	22.5 ซม.	**0.889**	OK

7. ค้ำยันทแยง (Braces)

ใช้ 1½"×3" (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)) ทุกเคร่า 2 ระดับ มุม 45°

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	ระดับ +0.80: แรงแนวราบ	2,400 × 0.40 × (0.20 + 0.23)	408 กก.	
2	ระดับ +0.80: แรงตามแนวค้ำยัน	408 / cos45°	577 กก.	
3	ระดับ +0.80: ความยาวค้ำยัน	0.80 / sin45°	113 ซม.	
4	ระดับ +0.80: l/d	113 / 3.75	30.2	
5	ระดับ +0.80: Fa = 0.30E/(l/d)²		31.0 กก./ซม.²	สมการ 5.15
6	ระดับ +0.80: P = Fa·A		872 กก.	สมการ 5.16
7	ระดับ +0.35: แรงแนวราบ	2,400 × 0.40 × (0.23 + 0.17)	384 กก.	
8	ระดับ +0.35: แรงตามแนวค้ำยัน	384 / cos45°	543 กก.	
9	ระดับ +0.35: ความยาวค้ำยัน	0.35 / sin45°	49.5 ซม.	
10	ระดับ +0.35: l/d	49 / 3.75	13.2	
11	ระดับ +0.35: Fa = 0.30E/(l/d)²		60.0 กก./ซม.²	สมการ 5.15
12	ระดับ +0.35: P = Fa·A		1,688 กก.	สมการ 5.16

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
ค้ำยันระดับ +0.80 ม. (สมการ 5.15)	577 กก.	872 กก.	**0.661**	OK
ค้ำยันระดับ +0.35 ม. (สมการ 5.15)	543 กก.	1,688 กก.	**0.322**	OK

8. หลักยึด (Stakes) และแรงแบกทานดิน

ใช้ 1½"×3" ฝังลึก 0.70 ม. · ดินรับได้ 10,000 กก./ม.²

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	แรงที่หลักตีนเคร่า	2,400 × 0.175 × 0.40	**168 กก.**	ตัวอย่าง 10.1 ข้อ 6
2	ความลึกหลักตีนเคร่า = F/(q·b)	168 / (10,000 × 0.037)	**0.448 ม.**	
3	ความลึกหลักรับค้ำยัน (แผ่นไม้กว้าง 25 ซม.)	792 / (10,000 × 0.25)	**0.317 ม.**	ตัวอย่าง 10.1 ข้อ 5

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
หลักตีนเคร่า	0.448 ม.	0.700 ม.	**0.640**	OK
หลักรับค้ำยัน	0.317 ม.	0.700 ม.	**0.453**	OK

9. ปริมาณวัสดุโดยประมาณ (ต่อ 1 ชิ้น)

พื้นที่ไม้อัด	9.60	ม.²
เคร่า	28.0	ท่อน
ความยาวเคร่ารวม	30.8	ม.
ค้ำยัน	56.0	ตัว
หลักยึด	56.0	ต้น

(ผู้ใช้ในเครื่อง)	(.....)	(.....)
ผู้คำนวณ	**ผู้ตรวจสอบ**	**ผู้อนุมัติ**
วันที่ ...../...../.....	วันที่ ...../...../.....	วันที่ ...../...../.....

รายการคำนวณออกแบบแบบหล่อคอนกรีต · FORMWORK DESIGN CALCULATION

แบบหล่อพื้น S1 — พื้นชั้น 2 แผง A

ผลการออกแบบ
ผ่าน
max ratio 0.993

Project No.	P-2026-001	Project	อาคารสำนักงาน 8 ชั้น
Client	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	Contractor	ผู้รับเหมาหลัก
Subcontractor	ทีมแบบหล่อ	Location	กรุงเทพฯ
ชิ้นส่วน	S1 · t 15 ซม. · 6.00×4.00 ม. · สูง 3.00 ม.	ชั้น / โซน · จำนวน	2F · 4 ชิ้น
Revision	R0	ผู้คำนวณ	ผู้ใช้ในเครื่อง

1. สรุปผลการออกแบบ

ส่วนประกอบ	ข้อกำหนด / ระยะ	Ratio สูงสุด	ผล
แผ่นพื้นแบบ (Sheathing)	ไม้อัด 18 มม. (ไม้อัด APA Class I) · ระยะตง 65 ซม.	0.901	OK
ตง (Joists)	1½"×3" @65 ซม. (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)) · ระยะคานรองรับ 70 ซม.	0.993	OK
คานรองรับ (Stringers)	2"×6" @70 ซม. (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)) · ระยะเสาค้ำ 170 ซม.	0.974	OK
เสาค้ำยัน (Shores)	ท่อเหล็ก Ø2" (60.3 มม.) (เหล็ก A36 (Fy 2,500, FS 2)) @70×170 ซม.	0.274	OK
ค้ำยันทางข้างระบบเสาค้ำ	ท่อเหล็ก Ø1½" (48.6 มม.) (เหล็ก A36 (Fy 2,500, FS 2)) ทแยงไขว้ 1 ชุด/แถว/ทิศทาง	0.106	OK

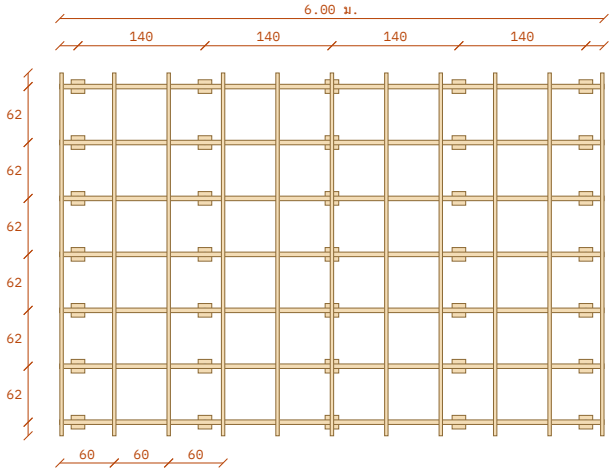
2. เกณฑ์การออกแบบและวัสดุ

น้ำหนักจรระหว่างทำงาน	245 กก./ม.²	น้ำหนักแบบหล่อ	50 กก./ม.²
หน่วยน้ำหนักคอนกรีต γ	2,400 กก./ม.³	การแอ่นตัวที่ยอมให้	L/360
ตรวจแรงเฉือนไม้	ตรวจ (สมการ 5.13, l – 2d)	อ้างอิง	Design Form Work (จุฬาฯ) · ACI 347 · CEB · CIRA

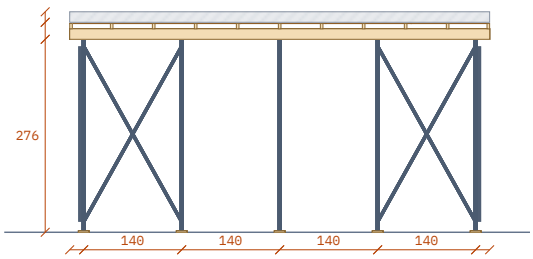
ส่วนประกอบ	หน้าตัด	วัสดุ	E	Fb	Fv	A	I	S
แผ่นพื้นแบบ (หนา 18 มม.)	–	ไม้อัด APA Class I	115,500	135	–	–	–	–
ตง	1½"×3"	ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)	94,100	80	10	28.1	132	35.2
คานรองรับ (เดี่ยว)	2"×6"	ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)	94,100	80	10	75.0	1,406	188
เสาค้ำ	ท่อเหล็ก Ø2" (60.3 มม.)	เหล็ก A36 (Fy 2,500, FS 2)	2,000,000	1250	1000	5.23	21.6	7.16
ค้ำยันทางข้าง	ท่อเหล็ก Ø1½" (48.6 มม.)	เหล็ก A36 (Fy 2,500, FS 2)	2,000,000	1250	1000	4.56	11.8	4.86

หน่วย: E, Fb, Fv กก./ซม.² · A ซม.² · I ซม.⁴ · S ซม.³

3. การจัดวางแบบหล่อ (แบบร่างจากผลคำนวณ)



แปลนโครงแบบพื้น (Plan) — ตง / คานรองรับ / เสาค้ำ (ซม.)



รูปตัดตามแนวคานรองรับ (Section)

4. น้ำหนักบรรทุกแนวดิ่ง

น้ำหนักคอนกรีต	360 กก./ม.²	น้ำหนักจรระหว่างทำงาน	245 กก./ม.²
น้ำหนักแบบหล่อ	50.0 กก./ม.²	น้ำหนักบรรทุกรวม w	655 กก./ม.²

5. แผ่นพื้นแบบ (Sheathing)

ใช้ ไม้อัด 18 มม. (ไม้อัด APA Class I) · ระยะตง **65** ซม. (สูงสุด 67.3 ซม. คุมโดยการแอ่นตัว)

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	น้ำหนักต่อแถบกว้าง 1 ม.	655 × 1.00 / 100	6.55 กก./ซม.	
2	ช่วงสูงสุดจากแรงดัด	M = wl²/10 ≤ Fb·S → l = √(135×54.00 / (0.1×6.55))	105 ซม.	สมการ 5.2, 5.7 / ตาราง 5.3
3	ช่วงสูงสุดจากการแอ่นตัว (≤ l/360)	Δ = wl⁴/128EI → l = ∛(115,500×48.6 / (0.00781×6.55×360))	67.3 ซม.	สมการ 5.28, 5.30
4	ระยะตงที่ใช้		65.0 ซม.	
5	โมเมนต์ M = wl²/10	0.1×6.55×65²	2,767 กก.-ซม.	
6	fb = M/S	2,767 / 54.00 ≤ 135	51.2 กก./ซม.²	
7	การแอ่นตัว Δ = wl⁴/128EI	≤ 0.181 ซม.	0.163 ซม.	

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
หน่วยแรงดัด fb (สมการ 5.2)	51.2 กก./ซม.²	135 กก./ซม.²	0.380	OK
การแอ่นตัว Δ (สมการ 5.28)	0.163 ซม.	0.181 ซม.	0.901	OK

6. ตง (Joists)

ใช้ 1½"×3" @65 ซม. (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)) · ระยะคานรองรับ **70** ซม. (สูงสุด 70.5 ซม. คุมโดยแรงเฉือน)

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	น้ำหนักแผ่บนตง	655 × 0.65 / 100	4.26 กก./ซม.	
2	ช่วงสูงสุดจากแรงดัด	M = wl²/10 ≤ Fb·S → l = √(80×35.16 / (0.1×4.26))	81.3 ซม.	สมการ 5.2, 5.7 / ตาราง 5.3
3	ช่วงสูงสุดจากการแอ่นตัว (≤ l/360)	Δ = wl⁴/128EI → l = ∛(94,100×131.8 / (0.00781×4.26×360))	101 ซม.	สมการ 5.28, 5.30
4	ช่วงสูงสุดจากแรงเฉือน	V = 5wl/8 ≤ 188 กก.	70.5 ซม.	สมการ 5.8–5.14
5	ระยะคานรองรับที่ใช้ (ช่วงตง)		70.0 ซม.	
6	โมเมนต์ M = wl²/10	0.1×4.26×70²	2,086 กก.-ซม.	
7	fb = M/S	2,086 / 35.16 ≤ 80	59.3 กก./ซม.²	
8	แรงเฉือน V = 5wl/8		186 กก.	
9	fv	≤ 10	9.93 กก./ซม.²	
10	การแอ่นตัว Δ = wl⁴/128EI	≤ 0.194 ซม.	0.064 ซม.	

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
หน่วยแรงดัด fb (สมการ 5.2)	59.3 กก./ซม.²	80.0 กก./ซม.²	0.742	OK
หน่วยแรงเฉือน fv (สมการ 5.11)	9.93 กก./ซม.²	10.0 กก./ซม.²	0.993	OK
การแอ่นตัว Δ (สมการ 5.28)	0.064 ซม.	0.194 ซม.	0.331	OK

7. คานรองรับ (Stringers)

ใช้ 2"×6" @70 ซม. (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)) · ระยะเสาค้ำ **170** ซม. (สูงสุด 174.5 ซม. คุมโดยแรงเฉือน)

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	น้ำหนักแผ่บนคานรองรับ	655 × 0.70 / 100	4.58 กก./ซม.	

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
2	ช่วงสูงสุดจากแรงดัด	$M = wl^2/10 \le Fb \cdot S \rightarrow l = \sqrt{(80 \times 187.50 / (0.1 \times 4.58))}$	**181 ซม.**	สมการ 5.2, 5.7 / ตาราง 5.3
3	ช่วงสูงสุดจากการแอ่นตัว (≤ l/360)	$\Delta = wl^4/128EI \rightarrow l = \sqrt[3]{(94{,}100 \times 1406.3 / (0.00781 \times 4.58 \times 360))}$	**217 ซม.**	สมการ 5.28, 5.30
4	ช่วงสูงสุดจากแรงเฉือน	$V = 5wl/8 \le 500$ กก.	**174 ซม.**	สมการ 5.8–5.14
5	ระยะเสาค้ำที่ใช้		**170 ซม.**	
6	โมเมนต์ M = wl²/10	$0.1 \times 4.58 \times 170^2$	**13,251 กก.-ซม.**	
7	fb = M/S	$13{,}251 / 187.50 \le 80$	**70.7 กก./ซม.²**	
8	แรงเฉือน V = 5wl/8		**487 กก.**	
9	fv	≤ 10	**9.74 กก./ซม.²**	
10	การแอ่นตัว Δ = wl⁴/128EI	≤ 0.472 ซม.	**0.226 ซม.**	

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
หน่วยแรงดัด fb (สมการ 5.2)	70.7 กก./ซม.²	80.0 กก./ซม.²	**0.883**	OK
หน่วยแรงเฉือน fv (สมการ 5.11)	9.74 กก./ซม.²	10.0 กก./ซม.²	**0.974**	OK
การแอ่นตัว Δ (สมการ 5.28)	0.226 ซม.	0.472 ซม.	**0.479**	OK

8. เสาค้ำยัน (Shores)

ใช้ ท่อเหล็ก Ø2" (60.3 มม.) (เหล็ก A36 (Fy 2,500, FS 2)) @70×170 ซม.

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	พื้นที่รับน้ำหนักต่อต้น	0.70×1.70	**1.19 ม.²**	
2	น้ำหนักลงเสาค้ำ P	$655 \times 0.70 \times 1.70$	**779 กก.**	§6.4 ขั้น 5
3	ความยาวเสา = ความสูงใต้ท้องพื้น − ความลึกแบบ	$3.00 - 0.243$	**2.76 ม.**	
4	ความยาวเสาค้ำ		**2.76 ม.**	
5	ความยาวไม่ค้ำยัน	ไม่มีค้ำยันทางข้าง	**276 ซม.**	
6	l/r	$276 / 2.03$	**136**	
7	Fa	$10^7/(l/r)^2$	**543 กก./ซม.²**	สมการ 5.18
8	P = Fa·A		**2,841 กก.**	สมการ 5.19

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
แรงอัดในเสาค้ำ (สมการ 5.17–5.19)	779 กก.	2,841 กก.	**0.274**	OK

9. ค้ำยันทางข้างระบบเสาค้ำ

ใช้ ท่อเหล็ก Ø1½" (48.6 มม.) (เหล็ก A36 (Fy 2,500, FS 2)) ทแยงไขว้ 1 ชุด/แถว/ทิศทาง

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	แนว X (ตามคานรองรับ): แรงด้านข้างต่อแถว = max(2% DL, 150 กก./ม.)	$\max(0.02 \times 410 \times 6.00 \times 0.70, 150 \times 0.70)$	**105 กก.**	ACI 347
2	แนว X (ตามคานรองรับ): แรงในค้ำยันทแยง (คร่อม 1 ช่วงเสา)	$105 / \cos(58°)$	**200 กก.**	
3	แนว X (ตามคานรองรับ): ความยาวค้ำยันทแยง (ไขว้ X → l/2)	$\sqrt{(1.70^2 + 2.76^2)}$	**324 ซม.**	
4	แนว X (ตามคานรองรับ): l/r	$162 / 1.61$	**101**	
5	แนว X (ตามคานรองรับ): Fa	$1250 - 0.033(l/r)^2$	**916 กก./ซม.²**	สมการ 5.17
6	แนว X (ตามคานรองรับ): P = Fa·A		**4,179 กก.**	สมการ 5.19
7	แนว Y (ขวางคานรองรับ): แรงด้านข้างต่อแถว = max(2% DL, 150 กก./ม.)	$\max(0.02 \times 410 \times 4.00 \times 1.70, 150 \times 1.70)$	**255 กก.**	ACI 347
8	แนว Y (ขวางคานรองรับ): แรงในค้ำยันทแยง (คร่อม 3 ช่วงเสา)	$255 / \cos(53°)$	**421 กก.**	
9	แนว Y (ขวางคานรองรับ): ความยาวค้ำยันทแยง (ไขว้ X → l/2)	$\sqrt{(2.10^2 + 2.76^2)}$	**347 ซม.**	

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
10	แนว Y (ขวางคานรองรับ): l/r	173 / 1.61	**108**	
11	แนว Y (ขวางคานรองรับ): Fa	1250 − 0.033(l/r)²	**867 กก./ซม.²**	สมการ 5.17
12	แนว Y (ขวางคานรองรับ): P = Fa·A		**3,958 กก.**	สมการ 5.19

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
ค้ำยันทแยง แนว X (ตามคานรองรับ) (สมการ 5.17/5.18)	200 กก.	4,179 กก.	**0.048**	OK
ค้ำยันทแยง แนว Y (ขวางคานรองรับ) (สมการ 5.17/5.18)	421 กก.	3,958 กก.	**0.106**	OK

10. ปริมาณวัสดุโดยประมาณ (ต่อ 1 ชิ้น)

พื้นที่ไม้อัด	24.0	ม.²
ไม้อัด 1.22×2.44	9.00	แผ่น
ตง	11.0	ตัว
ความยาวตงรวม	44.0	ม.
ความยาวคานรองรับรวม	42.0	ม.
เสาค้ำ / ขานั่งร้าน	35.0	ต้น
ค้ำยันทแยงระบบเสาค้ำ	24.0	ตัว

(ผู้ใช้ในเครื่อง)	(.....)	(.....)
ผู้คำนวณ	**ผู้ตรวจสอบ**	**ผู้อนุมัติ**
วันที่ ...../...../.....	วันที่ ...../...../.....	วันที่ ...../...../.....

รายการคำนวณออกแบบแบบหล่อคอนกรีต · FORMWORK DESIGN CALCULATION

แบบหล่อกำแพง W1 — กำแพงลิฟต์

ผลการออกแบบ
ผ่าน
max ratio 0.965

Project No.	P-2026-001	Project	อาคารสำนักงาน 8 ชั้น
Client	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	Contractor	ผู้รับเหมาหลัก
Subcontractor	ทีมแบบหล่อ	Location	กรุงเทพฯ
ชิ้นส่วน	W1 · t 25 · H 2.50 · L 6.00 ม.	ชั้น / โซน · จำนวน	B1 · 2 ชิ้น
Revision	R0	ผู้คำนวณ	ผู้ใช้ในเครื่อง

1. สรุปผลการออกแบบ

ส่วนประกอบ	ข้อกำหนด / ระยะ	Ratio สูงสุด	ผล
แผ่นผิวแบบ	ไม้อัด 18 มม. (ไม้อัด APA Class I) · ระยะเคร่า 30 ซม.	0.490	OK
เคร่าตั้ง (Studs)	1½"×3" @30 ซม. (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)) · ระยะคานรับเคร่า 50 ซม.	0.905	OK
คานรับเคร่า (Wales)	2–2"×4" (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)) · ระยะไทร์ 60 ซม.	0.679	OK
เหล็กยึดรั้ง (Form tie)	Form tie Ø1/2" (Inner unit D) SWL 2,800 กก.	0.388	OK
ธรณีแบบ / ตะปูยึดพื้น	ตะปูคอนกรีต Ø4 มม. @40 ซม. (3 ตัว/1 ม.)	0.965	OK
ค้ำยันด้านข้าง	1½"×3" @1.20 ม. มุม 60° ยึดกลางช่วง	0.560	OK

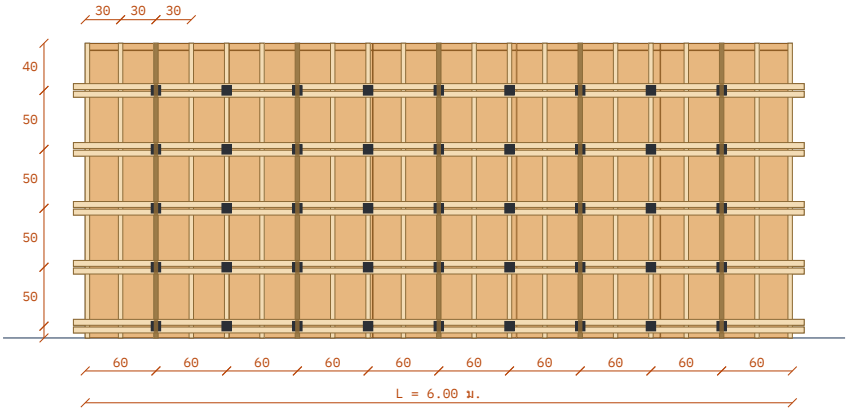
2. เกณฑ์การออกแบบและวัสดุ

แรงดันด้านข้าง	CEB	อัตราเท R / อุณหภูมิ T	2 ม./ชม. · 30 °C
Slump	10 ซม.	แรงลม	50 กก./ม.²
หน่วยน้ำหนักคอนกรีต γ	2,400 กก./ม.³	การแอ่นตัวที่ยอมให้	L/360
ตรวจแรงเฉือนไม้	ตรวจ (สมการ 5.13, l – 2d)	อ้างอิง	Design Form Work (จุฬาฯ) · ACI 347 · CEB · CIRA

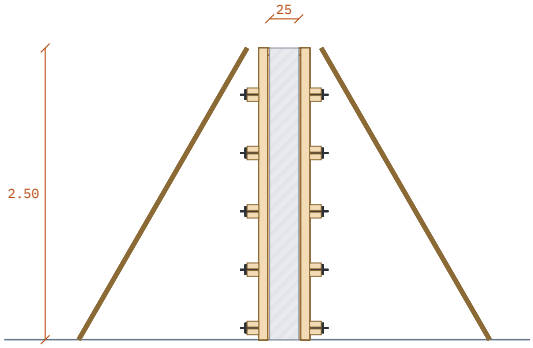
ส่วนประกอบ	หน้าตัด	วัสดุ	E	Fb	Fv	A	I	S
แผ่นผิวแบบ (หนา 18 มม.)	–	ไม้อัด APA Class I	115,500	135	–	–	–	–
เคร่าตั้ง	1½"×3"	ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)	94,100	80	10	28.1	132	35.2
คานรับเคร่า (หน้าตัดคู่)	2"×4"	ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)	94,100	80	10	50.0	417	83.3
ค้ำยัน	1½"×3"	ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)	94,100	80	10	28.1	132	35.2

หน่วย: E, Fb, Fv กก./ซม.² · A ซม.² · I ซม.⁴ · S ซม.³ · Form tie: Form tie Ø1/2" (Inner unit D) (SWL 2,800 กก.)

3. การจัดวางแบบหล่อ (แบบร่างจากผลคำนวณ)

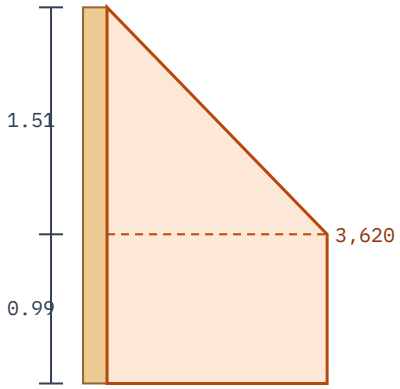


รูปด้านกำแพง (Elevation) — ระยะเคร่า / คานรับเคร่า / ไทร์ (ซม.)



รูปตัดกำแพง (Section) — ค้ำยันและไทร์

4. แรงดันคอนกรีตสด



วิธีคำนวณ	CEB	แรงดันสูงสุด Pmax	3,620 กก./ม.²
ความลึกถึง Pmax	1.51 ม.	ความสูงเท H	2.50 ม.

แผนภาพแรงดัน (กก./ม.², ม.) — ออกแบบด้วยค่าสูงสุดตลอดความสูง

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	(1) แรงดันของเหลว	2,400 × 2.5	6,000 กก./ม.²	CEB สมการ 2.12
2	ค่าปรับ k	slump 10 ซม., T 30 °C	0.650	CEB ตาราง 2.2
3	(2) พิจารณาการก่อตัว	2400(0.65)(2) + 500	3,620 กก./ม.²	CEB สมการ 2.13
4	(3) ผลของขนาดด้านแคบ	300(2) + 10000(0.25) + 1500	4,600 กก./ม.²	CEB สมการ 2.14
5	ค่าที่ใช้ออกแบบ (ค่าต่ำสุด)		3,620 กก./ม.²	
6	ความลึกที่แรงดันถึงค่าสูงสุด	3,620 / 2,400	1.51 ม.	

5. แผ่นผิวแบบ

ใช้ ไม้อัด 18 มม. (ไม้อัด APA Class I) · ระยะเคร่า **30** ซม. (สูงสุด 38.1 ซม. คุมโดยการแอ่นตัว)

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	น้ำหนักแผ่ต่อแถบกว้าง 1 ม.	3,620 × 1.00 / 100	36.2 กก./ซม.	
2	ช่วงสูงสุดจากแรงดัด	M = wl²/10 ≤ Fb·S → l = √(135×54.00 / (0.1×36.20))	44.9 ซม.	สมการ 5.2, 5.7 / ตาราง 5.3
3	ช่วงสูงสุดจากการแอ่นตัว (≤ l/360)	Δ = wl⁴/128EI → l = ∛(115,500×48.6 / (0.00781×36.20×360))	38.1 ซม.	สมการ 5.28, 5.30
4	ระยะเคร่าที่ใช้		30.0 ซม.	

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
5	โมเมนต์ M = wl²/10	0.1×36.20×30²	3,258 กก.-ซม.	
6	fb = M/S	3,258 / 54.00 ≤ 135	60.3 กก./ซม.²	
7	การแอ่นตัว Δ = wl⁴/128EI	≤ 0.083 ซม.	0.041 ซม.	

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
หน่วยแรงดัด fb (สมการ 5.2)	60.3 กก./ซม.²	135 กก./ซม.²	**0.447**	OK
การแอ่นตัว Δ (สมการ 5.28)	0.041 ซม.	0.083 ซม.	**0.490**	OK

6. เคร่าตั้ง (Studs)

ใช้ 1½"×3" @30 ซม. (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)) · ระยะคานรับเคร่า **50** ซม. (สูงสุด 52.6 ซม. คุมโดยแรงเฉือน)

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	น้ำหนักแผ่บนเคร่า	3,620 × 0.30 / 100	10.9 กก./ซม.	
2	ช่วงสูงสุดจากแรงดัด	M = wl²/10 ≤ Fb·S → l = √(80×35.16 / (0.1×10.86))	50.9 ซม.	สมการ 5.2, 5.7 / ตาราง 5.3
3	ช่วงสูงสุดจากการแอ่นตัว (≤ l/360)	Δ = wl⁴/128EI → l = ∛(94,100×131.8 / (0.00781×10.86×360))	74.1 ซม.	สมการ 5.28, 5.30
4	ช่วงสูงสุดจากแรงเฉือน	V = 5wl/8 (ลดช่วง l − 2d) ≤ 188 กก.	42.6 ซม.	สมการ 5.12/5.13
5	ระยะคานรับเคร่า (c/c)	ช่วงสุทธิ 40 + ความหนาคานคู่ 10	50.0 ซม.	
6	โมเมนต์ M = wl²/10	0.1×10.86×40²	1,738 กก.-ซม.	
7	fb = M/S	1,738 / 35.16 ≤ 80	49.4 กก./ซม.²	
8	แรงเฉือน V = 5wl/8 (ลดช่วง l − 2d)		170 กก.	
9	fv	≤ 10	9.05 กก./ซม.²	
10	การแอ่นตัว Δ = wl⁴/128EI	≤ 0.111 ซม.	0.018 ซม.	

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
หน่วยแรงดัด fb (สมการ 5.2)	49.4 กก./ซม.²	80.0 กก./ซม.²	**0.618**	OK
หน่วยแรงเฉือน fv (สมการ 5.11, 5.13)	9.05 กก./ซม.²	10.0 กก./ซม.²	**0.905**	OK
การแอ่นตัว Δ (สมการ 5.28)	0.018 ซม.	0.111 ซม.	**0.158**	OK

7. คานรับเคร่า (Wales)

ใช้ 2–2"×4" (ไม้ยาง/กระบาก (ตารางบทที่ 8–9)) · ระยะไทร์ **60** ซม. (สูงสุด 78.9 ซม. คุมโดยแรงเฉือน)

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	น้ำหนักแผ่บนคานรับเคร่า	3,620 × 0.50 / 100	18.1 กก./ซม.	
2	ช่วงสูงสุดจากแรงดัด	M = wl²/10 ≤ Fb·S → l = √(80×166.67 / (0.1×18.10))	85.8 ซม.	สมการ 5.2, 5.7 / ตาราง 5.3
3	ช่วงสูงสุดจากการแอ่นตัว (≤ l/360)	Δ = wl⁴/128EI → l = ∛(94,100×833.3 / (0.00781×18.10×360))	115 ซม.	สมการ 5.28, 5.30
4	ช่วงสูงสุดจากแรงเฉือน	V = 5wl/8 (ลดช่วง l − 2d) ≤ 667 กก.	78.9 ซม.	สมการ 5.12/5.13
5	ระยะไทร์สูงสุดจากกำลังไทร์	2,800 / (3,620 × 0.50)	155 ซม.	ตาราง 4.6
6	ระยะไทร์ที่ใช้		60.0 ซม.	
7	โมเมนต์ M = wl²/10	0.1×18.10×60²	6,516 กก.-ซม.	
8	fb = M/S	6,516 / 166.67 ≤ 80	39.1 กก./ซม.²	
9	แรงเฉือน V = 5wl/8 (ลดช่วง l − 2d)		453 กก.	
10	fv	≤ 10	6.79 กก./ซม.²	
11	การแอ่นตัว Δ = wl⁴/128EI	≤ 0.167 ซม.	0.023 ซม.	

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
หน่วยแรงดัด fb (สมการ 5.2)	39.1 กก./ซม.²	80.0 กก./ซม.²	**0.489**	OK
หน่วยแรงเฉือน fv (สมการ 5.11, 5.13)	6.79 กก./ซม.²	10.0 กก./ซม.²	**0.679**	OK
การแอ่นตัว Δ (สมการ 5.28)	0.023 ซม.	0.167 ซม.	**0.140**	OK

8. เหล็กยึดรั้ง (Form tie)

ใช้ Form tie Ø1/2" (Inner unit D) SWL 2,800 กก.

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	แรงดึงในไทร์ = P × พื้นที่รับแรง	3,620 × 0.50 × 0.60	**1,086 กก.**	รูป 8.4

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
แรงดึง (ตาราง 4.6)	1,086 กก.	2,800 กก.	**0.388**	OK

9. ธรณีแบบ / ตะปูยึดพื้น

ใช้ ตะปูคอนกรีต Ø4 มม. @40 ซม. (3 ตัว/1 ม.)

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	แรงเฉือนที่ฐานแบบ	3,620 × 0.10 × 1	**362 กก.**	
2	ระยะตะปูคอนกรีต Ø4 มม. (150 กก./ตัว)	150 / 362 ม.	**40.0 ซม.**	ตัวอย่าง 8.1

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
แรงต่อตะปู	145 กก.	150 กก.	**0.965**	OK

10. ค้ำยันด้านข้าง

ใช้ 1½"×3" @1.20 ม. มุม 60° ยึดกลางช่วง

#	รายการ	การแทนค่า	ผลลัพธ์	อ้างอิง
1	กรณีที่ 1 แรงลม	50 × 1 × 2.5	**125 กก.**	
2	กรณีที่ 2 ระดับคอนกรีตต่างกัน	2,400 × 1 × 0.25² / 2	**75.0 กก.**	
3	กรณีที่ 3 การเยื้องศูนย์ 10%	(1,500 × 0.025) / 2.5	**15.0 กก.**	
4	แรงในค้ำยัน	125.0 × 1.20 / cos60° / 1	**300 กก.**	§8.4 หน้า 282
5	ความยาวค้ำยัน	2.5 / sin60°	**289 ซม.**	
6	รับแรงอัด: l/d	144 / 3.75	**38.5**	
7	รับแรงอัด: Fa = 0.30E/(l/d)²		**19.1 กก./ซม.²**	สมการ 5.15
8	รับแรงอัด: P = Fa·A		**536 กก.**	สมการ 5.16

การตรวจสอบ	ค่าที่เกิดขึ้น	ค่าที่ยอมให้	อัตราส่วน	ผล
แรงอัดในค้ำยัน (สมการ 5.15)	300 กก.	536 กก.	**0.560**	OK

11. ปริมาณวัสดุโดยประมาณ (ต่อ 1 ชิ้น)

พื้นที่ไม้อัด	30.0	ม.²
ไม้อัด 1.22×2.44	11.0	แผ่น
เคร่า	42.0	ท่อน
ความยาวเคร่ารวม	105	ม.
ความยาวคานรับเคร่ารวม	120	ม.
Form tie	45.0	ชุด
ค้ำยัน	12.0	ตัว

(ผู้ใช้ในเครื่อง)	(.....)	(.....)
ผู้คำนวณ	**ผู้ตรวจสอบ**	**ผู้อนุมัติ**
วันที่ ...../...../.....	วันที่ ...../...../.....	วันที่ ...../...../.....